

普通物理(B)1999 年 7 月 3 日

一. 一. 填空题:

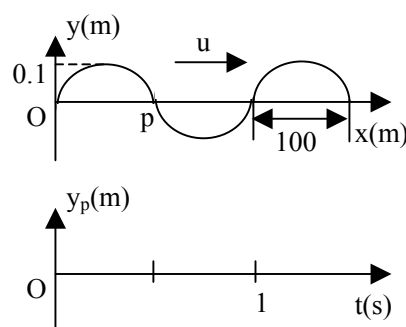
1. 设质点作平面曲线运动, 运动方程为 $\vec{r} = 2t\hat{i} + t^2\hat{j}$, 则质点在任意 t 时刻的速度矢量 $\vec{v}(t) =$ _____; 切向加速度 $a_t =$ _____; 法向加速度 $a_n =$ _____。

2. 在参照系 S 中, 有两个静止质量都是 m_0 的粒子 A 和 B , 均以速度 V 沿同一直线相向运动, 相碰后合在一起成为一个粒子, 则其静止质量 M_0 的值为_____。

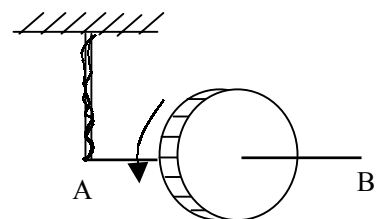
3. 根据天体物理学的观测和推算, 宇宙正在膨胀, 太空中的天体都离开我们的星球而去。假定在地球上观察到一颗脉冲星(看来发出周期性脉冲无线电波的星)的脉冲周期为 $0.50s$, 且这颗星正沿观察方向以运行速度 $0.8c$ (c 为真空中光速) 离我们而去, 那么这颗星的固有脉冲周期应是_____。

4. 在弦线上有一简谐波, 其表达式为 $y_1 = 2.0 \times 10^{-2} \cos[100\pi(t + \frac{x}{20}) - \frac{4\pi}{3}](SI)$ 为
了在此弦线上形成驻波, 并且在 $X=0$ 处为一波节, 此弦线上还应有一简谐波, 其表达式为_____。

5. 如图所示为一平面简谐波在 $t=0$ 时刻的波形图, 该波的波速 $u = 200m/s$ 。画出 P 处质点的振动曲线。

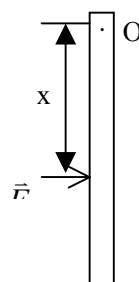


6. 如图所示, 一个绕轴 AB 作高速转动的轮子, 轴的一端 A 用一根链条挂起, 如果原来轴在水平位置, 从轮子上方向下看, 则它的旋进方向为_____。

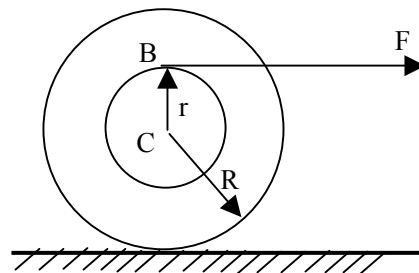


7. 质量为 $10kg$ 的质点, 在外力作用下, 做曲线运动, 该质点的速度为 $\vec{v} = 4t^2\hat{i} + 16t\hat{j}(SI)$, 则在 $t = 1s$ 到 $t = 2s$ 时间内, 合外力对质点所做的功为_____。

8. 如图所示，将一根质量为 m 、长为 l 的均匀细杆悬挂于通过其一端的光滑水平轴 O 上。今在悬点下方距离 x 处施以水平冲力 $\vec{F}$ ，使杆开始摆动，要使在悬点处杆与轴之间不产生水平方向的作用力，则施力 $\vec{F}$ 的位置 x 应等于_____。



9. 如图所示。圆柱体的半径为 R ，其上有一半径为 r 的固定圆盘，（圆盘质量忽略不计）盘周边绕有细绳，今沿垂直于圆盘轴的水平方向以力 F 拉绳。若使该圆柱体在水平面上作纯滚动，当 $r=2/3R$ 时，则该柱体与水平面间的摩擦力 f =_____，其方向为_____。



10. 质点在某保守力场中的势能为 $E_p = (k/r) + c$ ，其中 r 为质点与坐标原点间的距离， k, c 均匀大于零的常数，作用在质点上的力的大小 F =_____，其方向_____。

11. 两列平面简谐机械波相遇，在相遇区域内，媒质质点的运动轨迹为圆，则这两列波应满足的条件是：振动方向_____；频率_____；在各相遇点振动位相差_____；振幅_____。

12. 声源静止，发出 100HZ 声波，声速 340 米/秒。人以 3.4 米/秒的速度驾车背离声源而去，则人听到声音的频率是_____。

13. 1mol 理想气体在气缸中进行无限缓慢的膨胀，其体积由 V_1 变到 V_2 。(1) 当气缸处于绝热情况下时，理想气体熵的增量 ΔS =_____；(2) 当气缸处在等温情况下时，理想气体熵的增量 ΔS =_____。

14. 在相同的温度下，氧气和氦气的分子平均速率的比值 $\bar{V}_{O_2} : \bar{V}_{He} =$ _____；

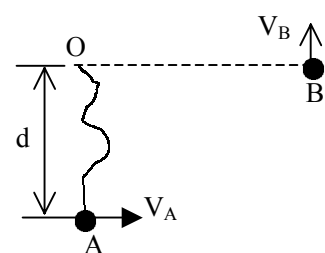
氧气和氦气的分子平均动能的比值 $\bar{\epsilon}_{O_2} : \bar{\epsilon}_{He} =$ _____。(已知氧原子量为 16，氮原子量为 4)

15. 假设有一种气体，构成它的粒子服从以下速率分布率

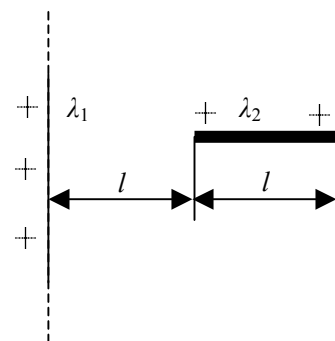
$$f(v) = \begin{cases} Av(v_0 - v) & (0 < v < v_0) \\ 0 & (v \geq v_0) \end{cases} \quad \text{式中 } A \text{ 为常量。则用 } v_0 \text{ 定出的 } A = \underline{\hspace{2cm}},$$

算术平均速率 $\bar{v} =$ _____。

16. 在光滑的水平面上，一根长 $L=2\text{m}$ 的绳子，一端固定于 O 点，另一端系一质量 $m=0.5\text{kg}$ 的物体。开始时，物体位于位置 A ， OA 间距离 $d=0.5\text{m}$ ，绳子处于松弛状态。现在使物体以初速度 $V_A=4\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$ 垂直于 OA 向右滑动，如图所示。设以后的运动中物体到位置 B ，此时物体速度的方向与绳垂直。则物体速度的大小 $V_B=$ _____。



17. 如图所示，一无限长均匀带电细线，电荷线密度 λ_1 。另有一均匀带电细棒，长为 l ，电荷线密度 λ_2 ，同无限长细线共面并垂直放置。棒的一端距细线 l 。则细棒所受的静电力为_____。

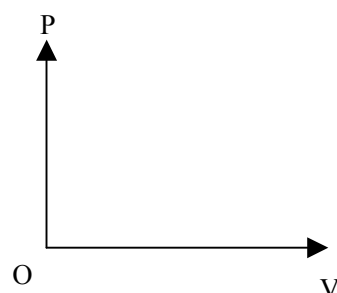
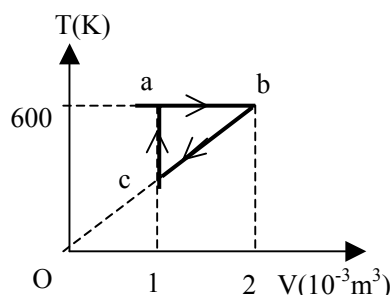


二. 计算题:

1. 有一带电球壳，内、外半径分别为 a 和 b ，电荷体密度 $\rho = A/r$ ，在球心处有一点电荷 Q ，求空间各个区域的场强 $\vec{E}$ 的大小与 r 的关系。

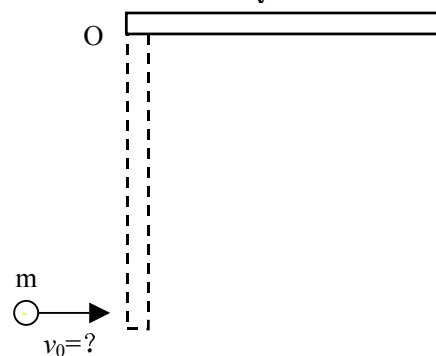
2. 1mol 单原子分子理想气体的循环过程如图所示。

- (1) 在 $P-V$ 图上定性表示该循环过程；
- (2) 求此循环效率。



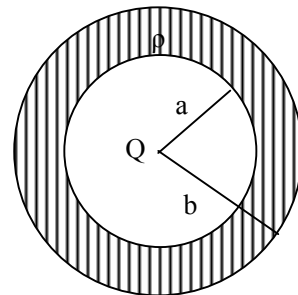
3. 一长为 l_1 质量为 M 的匀质细杆，可绕水平光滑轴 O 在竖直平面内转动，如图所示。细杆由水平位置静止释放，试求：

- (1) (1) 释放瞬间，轴对杆的作用力；
- (2) (2) 杆转至竖直位置时，恰有一质量为 m 的泥巴水平打在杆的端点并粘住，且系统立即静止，则该泥巴与该杆碰撞前的速度 $v_0=?$ 。



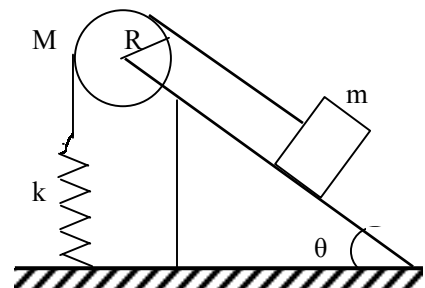
4. A、B 为同一媒质中的两个波源，相距 20m。两波源作同方向的振动，振动频率均为 100Hz，振幅均为 5cm，波速为 200m/s。设波在传播过程中振幅不变且 A 处为波峰时 B 处恰为波谷。取 A 到 B 为 X 轴正方向，点 A 处为坐标原点，以 A 处质点达到最大正位移时为时间起点，求：

- (1) B 波源激起的沿 X 轴负向传播的波的波动方程：
- (2) A、B 之间干涉静止的各点的坐标。



5. 倾角为 θ 的固定斜面上放一质量为 m 的物体，用细绳跨过滑轮把物体与一倔强系数为 k 的弹簧相连接。弹簧的另一端固定在地面上（如图）。若滑轮视为质量为 M 、半径为 R 的匀质圆盘，并设绳子与滑轮不打滑，物体与斜面间及滑轮转轴处摩擦不计。

- (1) (1) 试由计算证明物体 m 的振动是谐振动；（取 X 轴沿斜面向下为正，以平衡位置为坐标原点）
- (2) (2) 在弹簧不伸长，绳子不松弛的情况下，使 m 由静止释放，同时计时，求 m 的振动方程。



答案：

一. 填空题：

1. $\vec{V} = 2\hat{i} + 2\hat{j}$ $a_t = \frac{2t}{\sqrt{1+t^2}}$ $a_n = \frac{2}{\sqrt{1+t^2}}$

2. $M_0 = \frac{2m_0}{\sqrt{1-v^2/c^2}}$

3. $\Delta\tau = 0.3 \text{ s}$

4. $y_2 = 2.0 \times 10^{-2} \cos\left[100\pi\left(t - \frac{x}{20}\right) - \frac{\pi}{3}\right]$

5.

